

AgroPlaga AI

ESTUDIO DE MERCADO Y MATRIZ DE VENTAJA FRENTE A COMPETIDORES ESPAÑÓLES REALES

1. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS 5 COMPETIDORES DIRECTOS NACIONALES

1.1 HEMAV

Compañía española referente en agricultura de precisión mediante teledetección. Combina el uso de drones propios equipados con cámaras multiespectrales y algoritmos de Inteligencia Artificial ("LAYERS") para procesar imágenes foliares a gran escala, detectando anomalías hídricas, nutricionales o focos de plagas en cultivos extensivos y leñosos.

Brecha competitiva: Su modelo depende críticamente de la captura aérea. Esto resulta completamente inoperable en la horticultura intensiva bajo plástico (los invernaderos del Poniente Almeriense), ya que el film plástico bloquea e imposibilita por completo el escaneo de drones o satélites hacia el interior del cultivo, dejando desatendida la planta a pie de surco.

1.2 VisualNACert (Visual Green)

Empresa valenciana consolidada que provee plataformas de gestión agrícola basadas en mapas GIS y software en la nube. Integra datos satelitales (NDVI) y sensores para generar recomendaciones automáticas, incluyendo módulos predictivos de riesgo de enfermedades agrícolas y control del histórico fitosanitario de parcelas.

Brecha competitiva: Es un sistema de análisis indirecto y macro. No dispone de un modelo de visión artificial a nivel foliar "offline" entrenado específicamente para las distorsiones lumínicas que ocurren bajo el plástico. El agricultor no puede usar la app para identificar in situ un insecto diminuto o una picadura foliar sospechosa en tiempo real.

1.3 Spherag

Startup española especializada en la monitorización y automatización de recursos de riego y fincas a través de dispositivos IoT conectados a la nube mediante redes 5G/NB-IoT, incorporando capas de IA para predecir riesgos climáticos y la proliferación de ciertas plagas basadas en temperatura y humedad.

Brecha competitiva: Falta de diagnóstico visual directo. Se enfoca en las condiciones ambientales propicias, pero carece de un motor de reconocimiento fotográfico de plagas en la planta. Además, requiere de cobertura de red inalámbrica constante para procesar alertas en su nube, un problema en zonas de invernaderos con "puntos ciegos" de señal.

1.4 Agricolum

Plataforma española líder en la digitalización del Cuaderno de Campo Digital (adaptado a normativas SIEX). Dispone de un potente motor de validación fitosanitaria sincronizado con el registro oficial del MAPAMA para evitar sanciones al agricultor al aplicar dosis o productos erróneos.

Brecha competitiva: Agricolum actúa una vez que la plaga ha sido identificada por el perito o el agricultor; es un sistema de registro administrativo y normativo, no una herramienta de diagnóstico por IA. Carece de un asistente inteligente de visión artificial que guíe al operario en la identificación botánica de la afección.

1.5 Proyectos de Centros Tecnológicos y de Transferencia (Tecnova / IFAPA)

Consortios y fundaciones tecnológicas andaluzas que desarrollan proyectos e investigaciones sobre control biológico e inteligencia artificial aplicada para la detección precoz de virus y plagas en el sector hortofrutícola local (p. ej., trips, mosca blanca).

Brecha competitiva: Se limitan a entornos de investigación o pilotos cerrados con presupuestos de subvenciones públicas. Sus desarrollos carecen de un modelo de negocio escalable, arquitecturas de software B2B para cooperativas comerciales y no garantizan un soporte técnico continuado ni actualizaciones ágiles en producción para el agricultor comercial.

2. COMPARATIVA DE PROS Y CONTRAS RESPECTO A AGROPLAGA AI

COMPETIDOR ESPAÑOL	PROS FRENTE A AGROPLAGA AI	CONTRAS FRENTE A AGROPLAGA AI
HEMAV	• Excelente capacidad de mapeo macro de miles de hectáreas en un único vuelo. • Algoritmos de IA validados en grandes cultivos leñosos y viñedos nacionales.	• Inutilidad técnica absoluta dentro de las estructuras de invernadero. • Elevados costes operativos por desplazamiento de pilotos de drones.
VisualNACert	• Plataforma en la nube madura con fuerte tracción comercial en grandes corporaciones agrícolas. • Sólidas integraciones con sistemas de geolocalización catastral españoles.	• No realiza diagnóstico visual microscópico o de detalle a pie de cultivo. • No ofrece el valor colaborativo descentralizado para operarios de almacén/campo.
Spherag	• Automatización directa de válvulas e infraestructura física basándose en alertas. • Dispositivos IoT robustos con años de despliegue en campo abierto.	• No detecta plagas físicamente sobre la arquitectura de la hoja o fruto. • Dependencia absoluta de pasarelas de red y cuotas por suscripción de hardware.
Agricolum	• Garantía total de cumplimiento legal estricto ante el SIEX y MAPAMA. • Base de usuarios masiva en España habituada a registrar datos diarios en su app.	• No aporta inteligencia de diagnóstico ni visión artificial. • Es una herramienta administrativa reactiva, no predictiva ni de detección temprana.
Tecnova / IFAPA	• Máxima especialización botánica sobre los vectores específicos de Almería. • Financiación pública e infraestructuras de experimentación física excepcionales.	• Nula capacidad de desarrollo de software comercial ágil. • Sistemas rígidos sin herramientas de analítica (Dashboards) orientadas a la directiva de cooperativas.